

Aflevering - uge 10

Monday, 6 November 2023 15.56

First-Order Linear Equations

Solve the differential equations in Exercises 1-14.

6. $(1+x)y' + y = \sqrt{x}$

Nå! Vi har en differentiaalligning på formen

$$a_1(x)y' + a_0(x)y = b(x)$$

og $a_1' = a_0$, så er

$$y(x) = \frac{1}{a_1(x)} \left(\int b(x) dx + C \right)$$

Så ser vi om det er opfyldt

$$a_1(x) = 1+x$$

$$a_1'(x) = 1 \quad \text{og} \quad a_0 = 1$$

Så kan vi bruge formelen
Ovenfor:

$$y(x) = \frac{1}{1+x} \left(\int \sqrt{x} dx + C \right)$$

$$= \frac{1}{1+x} \left(\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} + C \right)$$

$$= \frac{2}{3} \frac{x^{\frac{3}{2}}}{1+x} + C$$

Dermed har vi løsningen
til differentiaalligningen